Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
Dr. William Quirós Solano
II Semestre 2022
Segundo Examen Parcial
Sábado 15 de octubre 2022
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	45
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	4	
Progunta 3	4	
Pregunta 4	5	
Pregunta 5	4	
Problema 1	13	
Problema 2	13	

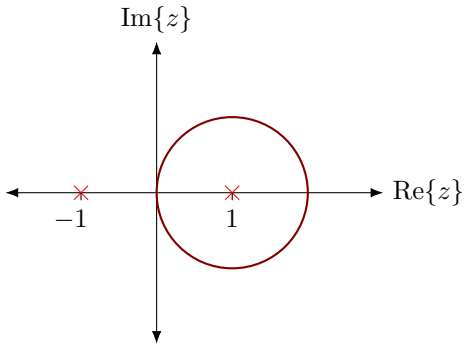
Preguntas cortas

19 Pts

1. Sea C la trayectoria dada por $z(t) = 1 + e^{j2\pi t}$, con $t = 0 \dots 1$. Calcule el valor de la integral: **2 Pts**

$$\oint_C \frac{e^z}{z^2 - 1}\, dz$$

La trayectoria de integración C es es un círculo, centrado en $z_0 = 1$, de radio 1 (0,5 pt), y los polos del integrando son dos polos simples en ± 1:



Eso quiere decir que solo interesa el polo en $z = 1$ (0,5 pt). Por fórmula integral de Cauchy se resuelve (1 pt):

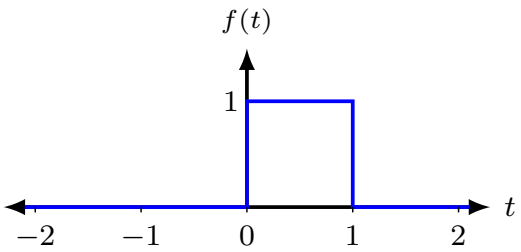
$$\begin{aligned}\oint_C \frac{e^z}{z^2 - 1}\, dz &= \oint_C \frac{e^z}{(z+1)(z-1)}\, dz \\ &= 2\pi j \left.\frac{e^z}{z+1}\right|_{z=1} \\ &= 2\pi j \frac{e}{2} = e\pi j\end{aligned}$$

2. Dada la función de valor y variable real $f(t)$ definida como **4 Pts**

$$f(t) = u(t) - u(t-1)$$

donde $u(t)$ es la función *escalón unitario*. Según lo anterior:

2.1. Esboce a $f(t)$. **1 Pt**

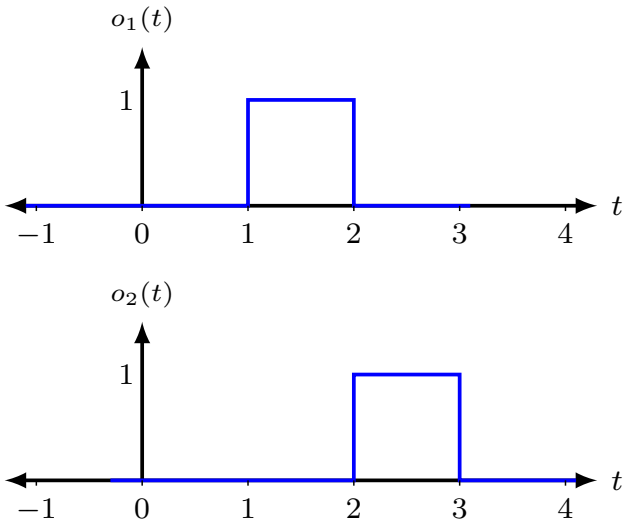


2.2. Se desea generar una base funcional ortonormal $O = \{o_0(t), o_1(t), o_2(t), ..., o_i(t)\}$ a partir de únicamente desplazamientos en el tiempo de $f(t)$. Esboce dos posibles funciones distintas a $f(t)$ que podrían integrar la base descrita. 2 Pts

Las funciones que pueden conformar la base O son

$$o_i(t) = f(t-i) \rightarrow i \in \mathbb{Z}$$

Para $i = 1$ y $i = 2$ se tienen



2.3. Proporcione una expresión general en función de $u(t)$ para definir todas las posibles funciones $o_i(t)$ que pueden conformar la base O. 1 Pt

Las funciones que pueden conformar la base O se pueden definir como

$$o_i(t) = f(t-i) = u(t-i) - u(t-1-i) \rightarrow i \in \mathbb{Z}$$

3. Sea $f(t)$ una función periódica, real, con frecuencia fundamental ω_0 y con coeficientes de su serie de Fourier c_k: 4 Pts

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \quad .$$

Sea además

$$g(t) = \frac{1}{2}\left[f(\tau - t) + f(t - \tau)\right]$$

donde $\tau \in \mathbb{R}^+$.

3.1. Indique cuál es la frecuencia fundamental de $g(t)$: ω_0

El periodo de $f(\tau - t)$ y de $f(t - \tau)$ es el mismo de $f(t)$. La suma de dos funciones periódicas del mismo periodo es periódica, con ese mismo periodo (1 pt).

3.2. Los coeficientes d_k de la serie de Fourier de la función $g(t)$, con una base funcional de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, están dados por:

- ◯ a) $d_k = je^{-j\omega_0 k\tau}\,\mathrm{Im}\{c_k\}$
- ⊗ b) $d_k = e^{-j\omega_0 k\tau}\,\mathrm{Re}\{c_k\}$
- ◯ c) $d_k = je^{j\omega_0 k\tau}\,\mathrm{Im}\{c_k\}$
- ◯ d) $d_k = e^{j\omega_0 k\tau}\,\mathrm{Re}\{c_k\}$
- ◯ e) $d_k = \mathrm{Re}\{e^{-j\omega_0 k\tau}c_k\}$
- ◯ f) $d_k = j\,\mathrm{Im}\{e^{-j\omega_0 k\tau}c_k\}$

Se tiene de la propiedad de desplazamiento que (0,5 pt)

$$f(t-\tau) \circ\!\!-\!\!\bullet\; c_k e^{-j\omega_0 k\tau}$$

Para analizar $f(\tau - t)$, obsérvese que

$$f(\tau - t) = f(-(t-\tau)) = f(-t')$$

lo que se interpreta como primero invertir en el tiempo y luego desplazar con $t' = t - \tau$

$$f(\tau - t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; c_{-k}e^{-j\omega_0 k\tau} \quad (0{,}5\,\mathrm{pt}).$$

Como $f(t)$ es real, entonces (0,5 pt) $c_{-k} = c_k^*$, y por tanto

$$\begin{aligned} g(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; & \frac{1}{2}\left[c_k + c_{-k}\right]e^{-j\omega_0 k\tau} \\ =& \frac{1}{2}\left[c_k + c_k^*\right]e^{-j\omega_0 k\tau} \\ =& \frac{1}{2}\left[2\,\mathrm{Re}\{c_k\}\right]e^{-j\omega_0 k\tau} \\ =& \,\mathrm{Re}\{c_k\}e^{-j\omega_0 k\tau} \quad (0{,}5\,\mathrm{pt}). \end{aligned}$$

.

3.3. Si τ es igual a la mitad del periodo fundamental de $f(t)$, indique qué tipo de simetría tiene $g(t)$.

Si $\tau = T/2$ entonces, con $\omega_0 = 2\pi/T$ se tiene que

$$e^{-j\omega_0 k\tau} = e^{-j\frac{2\pi}{T}k\frac{T}{2}} = e^{-j\pi k} = (-1)^k$$

y por lo tanto

$$d_k = (-1)^k\,\mathrm{Re}\{c_k\}$$

Como $f(t)$ es real, entonces c_k es hermítico y su parte real es par. El producto $(-1)^k\,\mathrm{Re}\{c_k\}$ es también par y real, lo que implica que la función es par (1 pt).

4. Asocie las series de las funciones descritas en la tabla superior según las características descritas en la tabla inferior. Observe que cada serie debe ser asignada a dos o tres características. 5 Pts

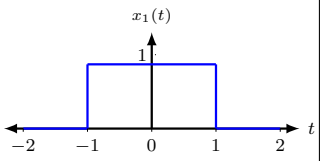
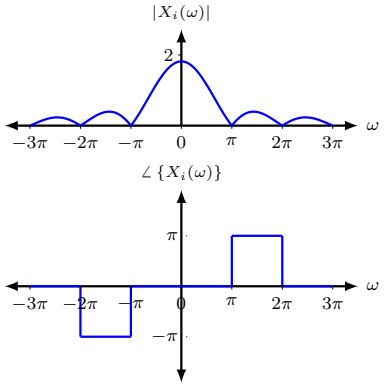
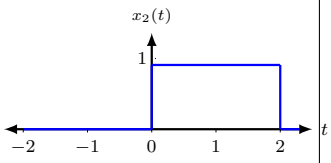
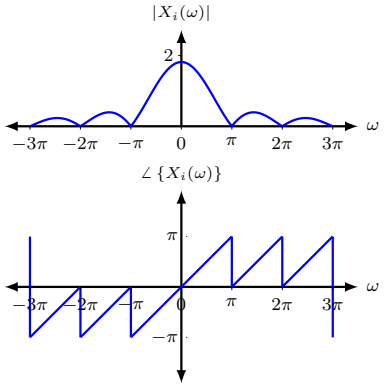
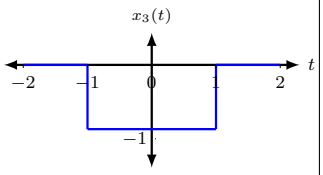
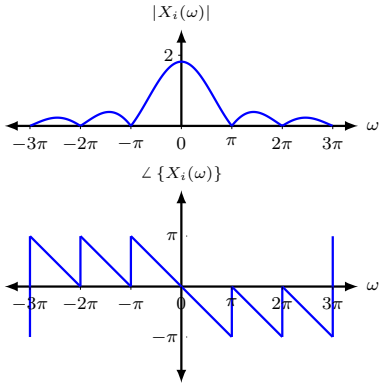
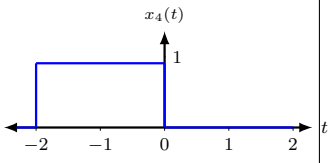
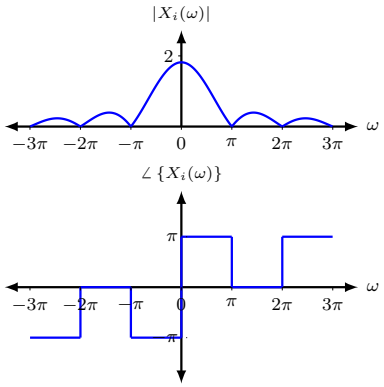
Cada característica correctamente asignada recibe (0.5 pt).

A	$x_a(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{j\omega_0 kt}$
B	$x_b(t) = \sum_{k=-100}^{100} \frac{1}{2^{\lvert k \rvert}} e^{j\omega_0 kt}$
C	$x_c(t) = \sum_{k=-\infty, k\neq 0}^{\infty} \frac{1}{k^3} e^{j\omega_0 kt}$
D	$x_d(t) = \sum_{k=-\infty, k\neq 0}^{\infty} \left[\frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right)}{\lvert k \rvert} + j\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}k\right)}{k^2} \right] e^{j\omega_0 kt}$

BC	función continua
A D	función discontinua
B	función par
C	función impar
B D	función real
C	función puramente imaginaria
A	función compleja

La función A tiene coeficientes sin ningúna simetría, por lo que la función correspondiente será compleja. Además, la convergencia de los coeficientes, aunque de un solo lado, es $1/k$ por lo que la función es discontinua.
La función B tiene coeficientes finitos. Ya solo por eso se puede considerar la convergencia más alta que $1/k$ y la función debe ser continua. Los coeficientes son reales y pares, y por lo tanto la función debe ser real y par.
La función C tiene coeficientes impares y la convergencia es $1/k^3$ lo que implica que la función y su primera derivada son contínuas. Los coeficientes $1/k^3$ son impares, lo que implica que la función es puramente imaginaria e impar.
La función D tiene coeficientes hermíticos, por lo tanto la función es real. La convergencia de la parte real es $1/k$ por lo que la función es discontinua. Los coeficientes al no ser pares o impares totalmente, eso quiere decir que la función tampoco lo es.

5. Utilizando las letras ubicadas en la primera columna, asocie cada señal en el dominio del tiempo con su respectiva representación espectral de magnitud y fase. 4 Pts

	Dominio del Tiempo		Dominio de la Frecuencia
A		*A*	
B		*D*	
C		*B*	
D		*C*	

(1 pto cada caso)

- *Caso A:* $x_1(t)$

  Tomando como base la señal $x_1(t)$ *y calculando su espectro se tiene:*

$$\begin{aligned} X_1(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) e^{-j\omega t}\, dt \\ &= \int_{-1}^{1} e^{-j\omega t}\, dt \\ &= \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\bigg|_{-1}^{1} \\ &= \frac{e^{-j\omega} - e^{j\omega}}{-j\omega} \\ &= 2\,\mathrm{sa}(\omega) \end{aligned}$$

  Donde, los espectros de magnitud y fase son

$$\begin{aligned} |X_1(j\omega)| &= 2|\,\mathrm{sa}(\omega)| \\ \angle X_1(j\omega) &= \begin{cases} 0 & \mathrm{sa}(\omega) \geq 0 \\ \pm\pi & \mathrm{sa}(\omega) < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- *Caso B:* $x_2(t) = x_1(t-1)$

$$\begin{aligned} X_2(j\omega) &= X_1(j\omega) e^{-j\omega(1)} \\ |X_2(j\omega)| &= 2|\,\mathrm{sa}(\omega)| \\ \angle X_2(j\omega) &= \begin{cases} -\omega & \mathrm{sa}(\omega) \geq 0 \\ -\omega \pm \pi & \mathrm{sa}(\omega) < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- *Caso C:* $x_3(t) = -x_1(t)$

$$\begin{aligned} X_3(j\omega) &= -X_1(j\omega) \\ |X_3(j\omega)| &= 2|\,\mathrm{sa}(\omega)| \\ \angle X_3(j\omega) &= \begin{cases} \pm\pi & \mathrm{sa}(\omega) \geq 0 \\ 0 & \mathrm{sa}(\omega) < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- *Caso D:* $x_4(t) = x_1(t+1)$

$$\begin{aligned} X_4(j\omega) &= X_1(j\omega) e^{-j\omega(-1)} \\ |X_4(j\omega)| &= 2|\,\mathrm{sa}(\omega)| \\ \angle X_4(j\omega) &= \begin{cases} \omega & \mathrm{sa}(\omega) \geq 0 \\ \omega \pm \pi & \mathrm{sa}(\omega) < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Desarrollo

Problema 1 Serie de Fourier y propiedades **13 Pts**

Considere una primera función

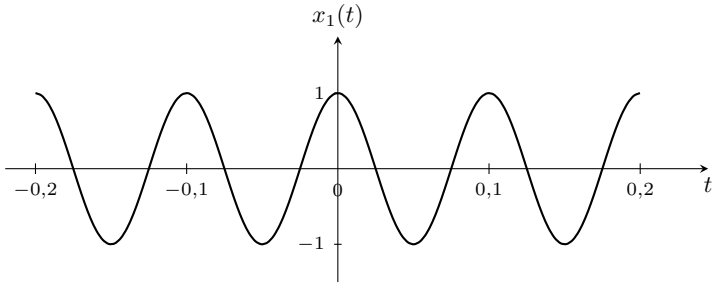
$$x_1(t) = \cos(20\pi t)$$

y una segunda función $x_2(t)$ dada por la continuación periódica de

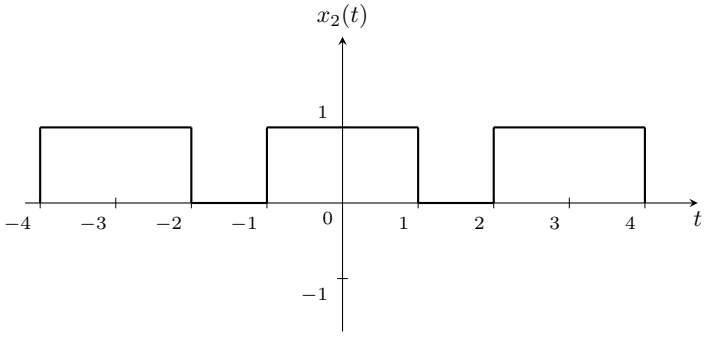
$$f(t) = \begin{cases} 1 & -1 \leq t \leq 1 \\ 0 & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

con periodo igual 3.

1.1. Haga un esbozo de las funciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$ para un rango de tres períodos de cada una de ellas. Asegúrese de etiquetar correctamente los ejes. 2 Pts



(1 pto)



(1 pto)

1.2. Considere como frecuencia fundamental, ω_0, la menor entre las frecuencias de $x_1(t)$ y $x_2(t)$, expresando la frecuencia mayor como $n\omega_0$; calcule el valor de ω_0 y n. 1 Pt

La menor frecuencia es la de $x_2(t)$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_{p2}} = \frac{2\pi}{3} \quad (0{,}5\,pts)$$

y puesto que la frecuencia de $x_1(t)$ es de $n\omega_0 = 20\pi$

$$n = \frac{20\pi}{2\pi/3} = 30 \quad (0{,}5\,pts)$$

Es decir $x_1(t) = \cos(30\omega_0 t)$

1.3. Determine la serie compleja de Fourier para $x_1(t)$ y $x_2(t)$, en términos de la frecuencia fundamental ω_0. 5 Pts

La serie para $x_1(t)$ es muy sencilla pues se obtien directamente de la identidad de Euler

$$\begin{aligned}\cos(20\pi t) = \cos(30\omega_0 t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{1,k} e^{jk\omega_0 t} \\ &= \frac{e^{j30\omega_0 t} + e^{-j30\omega_0 t}}{2} \\ &= \frac{1}{2}e^{j30\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j30\omega_0 t} \quad (2pts.)\end{aligned}$$

De lo anterior es claro que los únicos dos coeficientes de la se serie son $c_{1,\pm 30} = \frac{1}{2}$.

Para la función $x_2(t)$, la serie se puede obtener de dos formas, primero con la ecuación de análisis

$$\begin{aligned}c_{2,k} &= \frac{1}{T_{2p}} \int_{-T_{2p}/2}^{T_{2p}/2} x_2(t) e^{-jk\omega_0 t}\, dt = \frac{1}{3}\int_{-1}^{1} e^{-jk\omega_0 t}\, dt \\ &= \frac{1}{3}\frac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0}\bigg|_{-1}^{1} = \frac{1}{k\pi}\left[\frac{e^{jk\omega_0} - e^{-jk\omega_0}}{j2}\right] \\ &= \frac{1}{k\pi}\operatorname{sen}(k\omega_0) = \frac{2}{3}\frac{\operatorname{sen}(k\omega_0)}{k\omega_0} \\ \Rightarrow c_{2,k} &= \frac{2}{3}\operatorname{sa}(k\omega_0) = \frac{2}{3}\operatorname{sa}\left(k\frac{2\pi}{3}\right)\end{aligned}$$

El segundo camino es utilizar la propiedad de derivación, con $x_2'(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1)$, la cual no tiene nivel de CD y cuyos coeficientes serían

$$\begin{aligned}c_{2,k}' &= \frac{1}{T_{2p}} \int_{-T_{2p}/2}^{T_{2p}/2} x_2'(t) e^{-jk\omega_0 t}\, dt = \frac{1}{3}\int_{-3/2}^{3/2} [\delta(t+1) - \delta(t-1)] e^{-jk\omega_0 t}\, dt \\ 3c_{2,k}' &= \int_{-3/2}^{3/2} \delta(t+1) e^{-jk\omega_0 t}\, dt - \int_{-3/2}^{3/2} \delta(t-1) e^{-jk\omega_0 t}\, dt \\ &= e^{-jk\omega_0(-1)} - e^{-jk\omega_0(1)} \\ c_{2,k}' &= \frac{e^{jk\omega_0} - e^{-jk\omega_0}}{3}\end{aligned}$$

a continuación se divide entre $jk\omega_0$

$$\begin{aligned}c_{2,k} &= \frac{1}{jk\omega_0}\frac{e^{jk\omega_0} - e^{-jk\omega_0}}{3} \\ &= \frac{2}{2}\frac{1}{jk\omega_0}\frac{e^{jk\omega_0} - e^{-jk\omega_0}}{3} = \frac{2}{3}\frac{e^{jk\omega_0} - e^{-jk\omega_0}}{j2k\omega_0} \\ &= \frac{2}{3}\frac{\operatorname{sen}(k\omega_0)}{k\omega_0} \\ \Rightarrow c_{2,k} &= \frac{2}{3}\operatorname{sa}(k\omega_0) = \frac{2}{3}\operatorname{sa}\left(k\frac{2\pi}{3}\right)\end{aligned}$$

Por cualquiera de los dos caminos se obtiene

$$x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{2,k} e^{jk\omega_0 t}$$

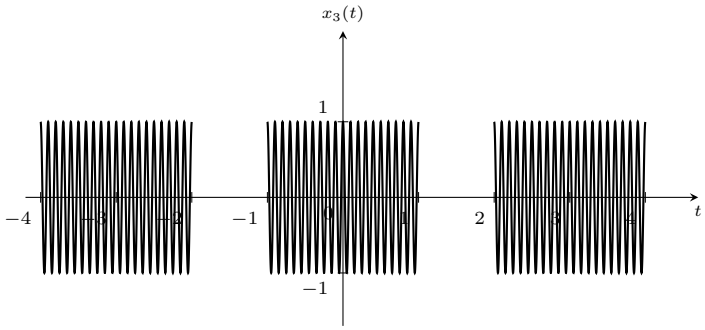
Advertencia: esta segunda serie tiene un valor de (3pts.), es criterio del profesor cómo distribuirlos según el camino tomado por el estudiante. Nótese también que el caso $k = 0$ queda contenido en la definición de la función sa.

1.4. Suponga que se construye una tercera función como $x_3(t) = x_1(t)x_2(t)$; esboce $x_3(t)$ para un rango de tres períodos de $x_2(t)$. 1 Pt

El producto de las funciones se puede resumir en que

$$x_3(t) = x_1(t)x_2(t) = \begin{cases} x_1(t) & si\ x_2(t) = 1 \\ 0 & si\ x_2(t) = 0 \end{cases}$$

es decir



(1 pts.)

1.5. Según la propiedad de multiplicación, los coeficientes de la serie compleja de Fourier de $x_3(t)$ serían $c_{3,k} = \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(k+30)\right] + \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(k-30)\right]$. ¿En qué valor de k se localizarían los máximos de la magnitud de las líneas espectrales y qué valor tienen dichos máximos? 3 Pts

De acuerdo con la expresión dada por el enunciado, los valores máximos ocurren cuando el argumento de cualquiera de las funciones sa *se hace* 1 *mientras que la otra se hace* 0*(1 pts.). Por inspección, esto ocurre en* $c_{3,\pm 30}$*(1 pts.), lo cual se verifica fácilmente ya que*

$$\begin{aligned} c_{3,(-30)} &= \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(-30+30)\right] + \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(-30-30)\right] \\ &= \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(0)\right] + \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(-60)\right] \\ &= \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}(0) + \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\,(-40\pi) = \frac{1}{3} \\ c_{3,(30)} &= \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(30+30)\right] + \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(30-30)\right] \\ &= \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(60)\right] + \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(0)\right] \\ &= \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\,(40\pi) + \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}(0) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Se observa que en ambos casos el valor de la armónica es de $1/3$ *(1 pts.).*

1.6. Calcule la potencia promedio contenida en las dos armónicas mayores de todo el espectro de $x_3(t)$. 1 Pt

Las dos armónicas mayores son para $k = \pm 30$ ya que $c_{3,\pm 30} = \frac{1}{3}$, por lo que la potencia promedio contenida en ellas, de acuerdo con la relación de Parseval, sería

$$P = \left|\frac{1}{3}\right|^2 + \left|\frac{1}{3}\right|^2 = \frac{2}{9}\,W \quad (1pts.)$$

Problema 2 Transformada de Fourier y propiedades **13 Pts**

Dada la función de variable real $f(t)$ definida como

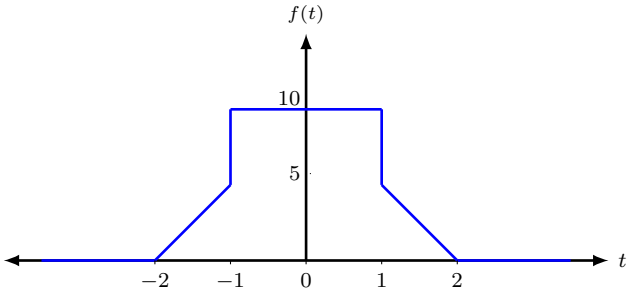
$$f(t) = \begin{cases} A & \text{para } -\tau/2 \leq t < \tau/2 \\ A\left(\frac{t}{\tau} + 1\right) & \text{para } -\tau \leq t \leq -\tau/2 \\ A\left(-\frac{t}{\tau} + 1\right) & \text{para } \tau/2 < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

con $A, \tau \in \mathbb{R}^+$.

Responda lo siguiente:

2.1. Grafique la función $f(t)$ con $A = 10$ y $\tau = 2$. **1 Pt**

La gráfica de la función $f(t)$ es



2.2. Determine las características de la función $F(j\omega) = \mathscr{F}\{f(t)\}$ que estarían asociadas a las características presentes en el dominio del tiempo de la función $f(t)$. **1.5 Pts**

- *La función $f(t)$ es de valor real, lo que implica que el espectro $F(j\omega)$ debe cumplir simetría hermítica, la cual se descompone en espectro de mangitud $|F(j\omega)|$ par y espectro de fase $\angle\{F(j\omega)\}$ impar. (0.5 pto)*
- *La función $f(t)$ tiene simetría par, lo que implica que el espectro cumple la simetría $F(j\omega) = F(-j\omega)$, y en el caso cuando la señal también es de valor real, se puede definir que el espectro también es de valor real $F(j\omega) \in \mathbb{R}$. (0.5 pto)*
- *La función $f(t)$ presenta discontinuidades en el dominio del tiempo, lo cual define que la rapidez de convergencia de la función $|F(j\omega)|$ esta asociada a un factor proporcional de $\approx 1/\omega$. (0.5 pto)*

2.3. Determine el valor del nivel CD o promedio de la función graficada en el punto 2.1. 1.5 Pts

De la gráfica de $f(t)$ se puede observar que la misma es una señal de energía, $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,dt < \infty$, lo que implica que el valor del nivel promedio o CD es igual a cero.

Esto se puede demostrar con

$$\begin{aligned}
\lim_{L\to\infty} \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(t)\,dt &= \lim_{L\to\infty} \frac{1}{2L}\int_{0}^{L} 2f(t)\,dt \\
&= \lim_{L\to\infty} \frac{1}{L}\Big[\int_{0}^{1} 10\,dt + \int_{1}^{2} (5t+10)\,dt\Big] \\
&= \lim_{L\to\infty} \frac{1}{L}\Big[\int_{0}^{1} 10\,dt + \int_{1}^{2} 5t\,dt + \int_{1}^{2} 10\,dt\Big] \\
&= \lim_{L\to\infty} \frac{1}{L}\Big[10 + 15/2 + 20\Big] \\
&= \lim_{L\to\infty} \frac{37{,}5}{L} \\
&= 0
\end{aligned}$$

(0.75 pts por identificar el valor del nivel CD y 0.75 pts por la justificación del mismo)

2.4. Obtenga el valor del espectro $F(j\omega)$ de la función gráficada en el punto 2.1 para la frecuencia $\omega = 0\,\text{rad/s}$. 2 Pts

Con la definición de la trasnformada

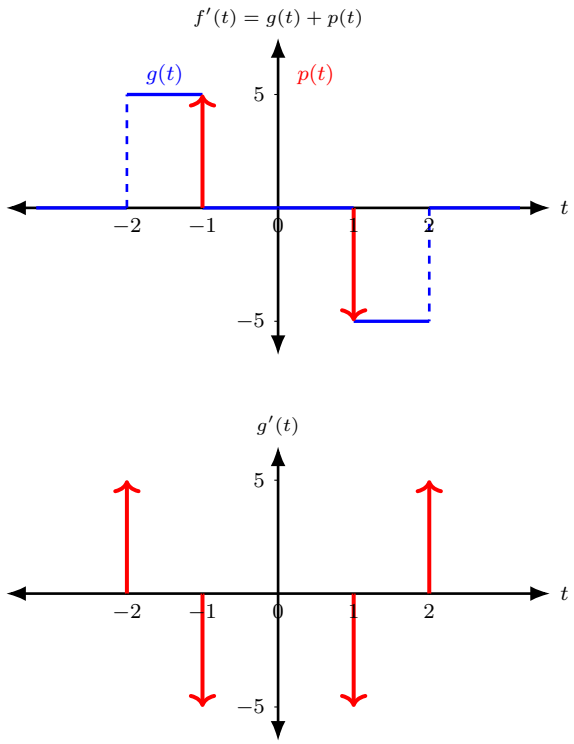
$$\begin{aligned}
F(j0) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j0t}\,dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,dt \\
&= 2\int_{0}^{1} 10\,dt + 2\int_{1}^{2} (-5t+10)\,dt \\
&= 20t\Big|_0^1 + 20t\Big|_1^2 - 10\frac{t^2}{2}\Big|_1^2 \\
&= 20(1-0) + 20(2-1) - 10(2-1/2) \\
&= 20 + 20 - 15 \\
&= 25
\end{aligned}$$

Lo que es equivalente al área bajo la curva de $f(t)$ dado por la suma de las areas de dos rectangulos de área $10\cdot 1$ y dos triángulos de área $(5\cdot 1)/2$.

(1 pto por el planteo y 1 pto por la respuesta correcta)

2.5. Calcule la transformada de Fourier $F(j\omega)$ de la función $f(t)$ graficada en el punto 2.1. Simplifique al máximo la expresión resultante. 7 Pts

Debido a la naturaleza de la función $f(t)$, se puede utilizar la derivación en el dominio del tiempo para $f(t)$ y con ello seguir el siguiente procedimiento para encontrar la transformada de Fourier $F(j\omega)$:



(1 pto por definir $f'(t)$ y 1 pto por $g'(t)$)

- *Paso 1: Calcular la transformada de Fourier de $g'(t)$. (2 pts)*

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}\{g'(t)\} = j\omega G(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} g'(t)e^{-j\omega t}\,dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} 5[\delta(t+2) - \delta(t+1) - \delta(t-1) + \delta(t-2)]e^{-j\omega t}\,dt \\
&= 5\left[e^{-j\omega(-2)} - e^{-j\omega(-1)} - e^{-j\omega(1)} + e^{-j\omega(2)}\right] \\
&= 5\left[2\left[\frac{e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}}{2}\right] - 2\left[\frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2}\right]\right] \\
&= 10[\cos(2\omega) - \cos(\omega)]
\end{aligned}$$

Agrupando los impulsos de otra forma, se obtiene una solución alterna:

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}\{g'(t)\} = j\omega G(j\omega) &= 5\left[e^{j\omega 2} - e^{j\omega 1} - e^{-j\omega(1)} + e^{-j\omega(2)}\right] \\
&= 5\left[e^{j\omega\frac{3}{2}}\left(e^{j\omega\frac{1}{2}} - e^{-j\omega\frac{1}{2}}\right) - e^{-j\omega\frac{3}{2}}\left(e^{j\omega\frac{1}{2}} - e^{-j\omega\frac{1}{2}}\right)\right] \\
&= j10\left[e^{j\omega\frac{3}{2}}\,\text{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right) - e^{-j\omega\frac{3}{2}}\,\text{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\right] \\
&= j10\,\text{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\left[e^{j\omega\frac{3}{2}} - e^{-j\omega\frac{3}{2}}\right] \\
&= -20\,\text{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)
\end{aligned}$$

a lo que también se puede llegar de la primera versión con identidades trigonométricas.

- *Paso 2: Calcular la transformada de Fourier de $f'(t)$. (2 pts)*

$$\begin{aligned}\mathscr{F}\{f'(t)\} = j\omega F(j\omega) &= G(j\omega) + \int_{-\infty}^{\infty} [5\delta(t+1) - 5\delta(t-1)]e^{-j\omega t}\,dt \\ &= \frac{10[\cos(2\omega) - \cos(\omega)]}{j\omega} + 5[e^{-j\omega(-1)} - e^{-j\omega(1)}] \\ &= \frac{10[\cos(2\omega) - \cos(\omega)]}{j\omega} + 10j\,\text{sen}(\omega)\end{aligned}$$

  o para la segunda versión

$$\mathscr{F}\{f'(t)\} = j\omega F(j\omega) = \frac{-20\,\text{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{j\omega} + 10j\,\text{sen}(\omega)$$

- *Paso 3: Calcular la transformada de Fourier de $f(t)$. (1 pto)*

$$\begin{aligned}F(j\omega) &= \frac{10[\cos(2\omega) - \cos(\omega)]}{(j\omega)^2} + \frac{10j\,\text{sen}(\omega)}{j\omega} \\ &= \frac{10[\cos(\omega) - \cos(2\omega)]}{\omega^2} + \frac{10\,\text{sen}(\omega)}{\omega} \\ &= \frac{10[\cos(\omega) - \cos(2\omega)]}{\omega^2} + 10\,\text{sa}(\omega)\end{aligned}$$

  o para la segunda versión

$$\begin{aligned}F(j\omega) &= \frac{-20\,\text{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{(j\omega)^2} + \frac{10j\,\text{sen}(\omega)}{j\omega} \\ &= \frac{15\,\text{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}\frac{3\omega}{2}} + 10\,\text{sa}(\omega) \\ &= 15\,\text{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\text{sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right) + 10\,\text{sa}(\omega)\end{aligned}$$

También, se puede calcular la transformada ***aprovechando la simetría par****, es decir*

$$\begin{aligned}F(j\omega) &= 2\int_0^{\infty} f(t)\cos(\omega t)\,dt \\ &= 2\int_0^1 10\cos(\omega t)\,dt + 2\int_1^2 (-5t+10)\cos(\omega t)\,dt \\ &= 20\int_0^1 \cos(\omega t)\,dt - 10\int_1^2 t\cos(\omega t)\,dt + 20\int_1^2 \cos(\omega t)\,dt \\ &= 20\frac{\text{sen}(\omega t)}{\omega}\Big|_0^1 + 20\frac{\text{sen}(\omega t)}{\omega}\Big|_1^2 - \frac{10}{\omega^2}(\cos(\omega t) + \omega t\,\text{sen}(\omega t))\Big|_1^2 \\ &= \frac{20\,\text{sen}(\omega)}{\omega} + \frac{20\,\text{sen}(2\omega) - 20\,\text{sen}(\omega)}{\omega} - \frac{10}{\omega^2}(\cos(2\omega) + 2\omega\,\text{sen}(2\omega) - \cos(\omega) - \omega\,\text{sen}(\omega)) \\ &= \frac{20\,\text{sen}(\omega)}{\omega} + \frac{20\,\text{sen}(2\omega)}{\omega} - \frac{20\,\text{sen}(\omega)}{\omega} - \frac{10\cos(2\omega)}{\omega^2} - \frac{20\omega\,\text{sen}(2\omega)}{\omega^2} + \frac{10\cos(\omega)}{\omega^2} + \frac{10\omega\,\text{sen}(\omega)}{\omega^2} \\ &= \frac{10\,\text{sen}(\omega)}{\omega} + \frac{10\Big(\cos(\omega) - \cos(2\omega)\Big)}{\omega^2} \\ &= 10\,\text{sa}(\omega) + \frac{10\Big(\cos(\omega) - \cos(2\omega)\Big)}{\omega^2}\end{aligned}$$

(1 pto por cada paso)